

Software Requirements Specification (SRS)

Aplikasi "Kating" - Asisten Akademik & Personal Mahasiswa

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini mendefinisikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak secara mendetail dan profesional untuk aplikasi **Kating**. Dokumen ini menjadi acuan arsitektur utama bagi insinyur perangkat lunak dalam merancang logika sistem, antarmuka pengguna, dan struktur basis data.

1.2 Ruang Lingkup (Scope)

Kating adalah platform asisten pribadi mahasiswa yang memfokuskan fiturnya pada dua pilar sentral: **Kelancaran Akademis** (manajemen tugas dan pemantauan kolaborasi kelompok) serta **Personal Survival** (manajemen keuangan pribadi dan persiapan karir). Sistem ini beroperasi secara individual dan tertutup, murni didedikasikan untuk kendali personal pengguna tanpa intervensi fungsionalitas komunal (seperti integrasi bendahara kelas atau organisasi luar).

2. Deskripsi Keseluruhan (Overall Description)

2.1 Karakteristik Pengguna (User Classes / Actors)

Aktor (Actor)	Hak Akses & Fungsionalitas Utama
Mahasiswa (Personal User)	Akses penuh untuk mengelola dasbor akademik personal, mencatat metrik pengeluaran pribadi, mengeksplorasi papan karir, dan menyusun generator portofolio

Aktor (Actor)	Hak Akses & Fungsionalitas Utama
	digital.
Ketua Kelompok (Project Lead)	Memiliki otorisasi manajerial tambahan terbatas di dalam modul proyek kolaboratif untuk menciptakan ruang kerja, mendistribusikan sub-tugas, dan memantau persentase progres setiap anggota.

2.2 Lingkungan Operasi & Asumsi

- Antarmuka (Frontend) dikembangkan menggunakan kerangka kerja lintas platform (seperti Flutter atau React).
- Arsitektur sisi peladen (Backend), basis data terstruktur NoSQL, dan penyimpanan berkas terpusat pada infrastruktur *Cloud* (Firebase).
- Pemrosesan pembuatan dokumen portofolio dilakukan sepenuhnya di sisi klien (*client-side PDF rendering*).

3. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

3.1 Modul 1: Smart Academic Dashboard

- **FR-1.1:** Sistem harus mampu menarik dan merender jadwal perkuliahan harian pengguna secara *real-time*.
- **FR-1.2:** Sistem harus menyertakan komponen *widget countdown* yang menyortir tugas aktif secara dinamis berdasarkan *timestamp* batas tenggat (*deadline*) terdekat.

3.2 Modul 2: Drama-Free Project Manager

- **FR-2.1:** Sistem memungkinkan inisiasi proyek kelompok dan pemetaan sub-tugas spesifik kepada ID anggota tim.
- **FR-2.2:** Sistem secara mandiri menghitung rasio penyelesaian tugas dan memvisualisasikannya melalui *progress bar* individu.
- **FR-2.3 (Automated Flagging):** Sistem diprogram untuk secara otomatis membubuhkan penanda visual (warna merah/peringatan kritis) pada profil anggota apabila progres eksekusi tugas masih berstatus 0% pada jendela waktu 24 jam sebelum tenggat akhir proyek.

3.3 Modul 3: Personal Wallet Tracker

- **FR-3.1:** Pengguna harus dapat menetapkan dan memodifikasi total anggaran bulan berjalan (uang saku).
- **FR-3.2 (Pencatatan Transaksi):** Sistem memfasilitasi pencatatan arus kas keluar harian secara cepat (skenario penggunaan: pencatatan biaya makan rutin di Warmino War-Kun atau pengeluaran insidental di Kopi Jahat Tamantirto).
- **FR-3.3 (Algoritma Batas Aman):** Sistem wajib mengeksekusi formula otomatis secara terus-menerus: $(\text{Total Saldo Aktual}) / (\text{Sisa Hari Kalender Bulan Berjalan}) = \text{Batas Aman Belanja Harian}$.
- **FR-3.4:** Sistem memberikan umpan balik visual instan (seperti warna merah pada antarmuka dompet) apabila akumulasi pengeluaran pada hari tersebut telah melampaui metrik Batas Aman Belanja Harian.

3.4 Modul 4: Opportunities Hub

- **FR-4.1:** Sistem berfungsi sebagai agregator informasi terkait lowongan magang, kerja paruh waktu, dan kompetisi bergengsi.
- **FR-4.2:** Sistem mengimplementasikan algoritma penyaringan pintar untuk merekomendasikan peluang yang relevan dan spesifik berdasarkan data program studi dan level semester pengguna.

3.5 Modul 5: Achievement Vault & 1-Click CV Generator

- **FR-5.1:** Sistem mengizinkan pengguna untuk mengunggah dokumen digital (PDF/Gambar) ke penyimpanan awan sebagai rekam jejak prestasi (skenario penggunaan: penyimpanan dokumen kepanitiaan IT Specta, atau berkas finalisasi riset Inovasi Perangkat Deteksi Golongan Darah Portabel Berbasis Multi-Spectral Sensing).
- **FR-5.2:** Sistem menuntut pengisian *metadata* terstruktur (nama peran, tanggal pelaksanaan, institusi penyelenggara) pada setiap dokumen yang berhasil diunggah.
- **FR-5.3 (CV Engine):** Saat instruksi ekspor diinisiasi, sistem secara otomatis mengekstrak seluruh *metadata* dari repositori Brankas Prestasi, meramunya ke dalam struktur tata letak *Resume ATS-Friendly*, dan menghasilkan keluaran berkas berformat PDF tanpa memerlukan intervensi desain manual dari pengguna.

4. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional

Requirements)

Kategori	Deskripsi Parameter Kebutuhan
Keamanan (Security & Privacy)	Otentikasi mutlak melalui <i>Single Sign-On</i> (Google Auth). Implementasi aturan keamanan basis data (<i>Security Rules</i>) yang memastikan operasi baca/tulis hanya dapat dieksekusi oleh <i>User ID</i> yang secara kriptografis terautentikasi dan memiliki kepemilikan atas dokumen tersebut.
Kinerja (Performance)	Dasbor pemantauan utama harus menyelesaikan siklus pengambilan data dan <i>rendering</i> antarmuka dalam waktu kurang dari 2.5 detik. Algoritma kalkulasi keuangan dieksekusi secara sinkron di sisi klien untuk meminimalisasi latensi.
Skalabilitas & Ketahanan	Pemanfaatan layanan infrastruktur tanpa peladen (<i>serverless</i>) yang menjamin <i>uptime</i> reliabel dan kemampuan penanganan konkurensi (<i>auto-scaling</i>) saat sistem diakses secara massal menjelang periode ujian atau pengumpulan tugas akhir.